CORRIGÉ — DS BLANC

Calcul littéral — Seconde

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Développer, substituer, écrire une seule fraction *(4 points)*

1°) $A = 5(2x-3) - (x+1)(3x-4)$ *l'énoncé*

$A = 10x - 15 - \left[3x^2 - 4x + 3x - 4\right]$ *le produit qui suit un $-$ reste entre crochets*

$A = 10x - 15 - 3x^2 + x + 4$ *le moins change tous les signes du crochet*

$A = \boxed{-3x^2 + 11x - 11}$ *on réduit*

Méthode 3. Réussi si : ton résultat est $-3x^2 + 11x - 11$, avec le crochet après le signe moins.

2°) $B = 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) + 1$ *$x = -2$, entre parenthèses*

$B = 8 + 6 + 1$ $(-2)^2 = 4$

$B = \boxed{15}$

$B = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 3 \times \frac{1}{3} + 1$ $x = \frac{1}{3}$

$B = \frac{2}{9} - 1 + 1$ $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$ *et* $3 \times \frac{1}{3} = 1$

$B = \boxed{\frac{2}{9}}$

Méthode 2. Réussi si : tes deux résultats sont justes, en valeur exacte.

3°) $C = (4 - 3x)^2$ *$(a-b)^2$ avec $a = 4$ et $b = 3x$*

$C = 4^2 - 2 \times 4 \times 3x + (3x)^2$

$C = \boxed{16 - 24x + 9x^2}$

Méthode 4. Réussi si : tu trouves les trois termes, dont le double produit $-24x$.

4°) Les dénominateurs ne doivent pas s'annuler : $x \neq 0$ et $x \neq -1$.

$D = \dfrac{3 \times (x+1)}{x \times (x+1)} - \dfrac{2 \times x}{(x+1) \times x}$ *dénominateur commun : $x(x+1)$*

$D = \dfrac{3x + 3 - 2x}{x(x+1)}$

$D = \boxed{\dfrac{x+3}{x(x+1)}}$

Méthode 8. Réussi si : les deux valeurs interdites sont données et ta fraction est juste.

Exercice 2 — Factoriser *(3 points)*

1°) $F = (x-2)(3x+1) - (x-2)(x-5)$ *facteur commun : $(x-2)$*

$F = (x-2)\left[(3x+1) - (x-5)\right]$ *on garde les parenthèses dans le crochet*

$F = (x-2)\left[3x + 1 - x + 5\right]$

$F = \boxed{(x-2)(2x+6)}$

Méthode 5. Réussi si : ta réponse est $(x-2)(2x+6)$, ou une forme équivalente comme $2(x-2)(x+3)$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

2°) $G = (4x)^2 - 2 \times 4x \times 5 + 5^2$ *on contrôle le double produit : $40x$*

$G = \boxed{(4x-5)^2}$ *$a^2 - 2ab + b^2$*

$H = 6^2 - (5x)^2$ *une différence de deux carrés*

$H = \boxed{(6-5x)(6+5x)}$ *$a^2 - b^2$*

Méthode 6. Réussi si : tes deux factorisations sont justes.

3°) Le terme $(3x-2)$ s'écrit $(3x-2) \times 1$: un « 1 » est caché.

$L = (3x-2)(x+4) + (3x-2) \times 1$ *on fait apparaître le 1*

$L = (3x-2)\big[(x+4)+1\big]$

$L = \boxed{(3x-2)(x+5)}$

Méthode 7. Réussi si : ton résultat est $(3x-2)(x+5)$.

Exercice 3 — Résoudre des équations *(6 points)*

1°) $2(3x-1) - (x+4) = 3x+2$ *l'énoncé*

$6x - 2 - x - 4 = 3x + 2$ *on supprime les parenthèses*

$5x - 6 = 3x + 2$

$2x = 8$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$x = 4$

$S = \{4\}$.

Méthode 9. Réussi si : tu trouves $S = \{4\}$, avec le moins porté sur tout $x+4$.

2°) Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul.

$2x - 3 = 0$ ou $x + 5 = 0$

$x = \dfrac{3}{2}$ ou $x = -5$

$S = \left\{-5\,;\dfrac{3}{2}\right\}$.

Pour la seconde, on se ramène à un produit nul : on ne divise pas par x, qui peut être nul.

$5x^2 - 2x = 0$ *tout à gauche*

$x(5x-2) = 0$ *on factorise*

$x = 0$ ou $5x - 2 = 0$

$S = \left\{0\,;\dfrac{2}{5}\right\}$.

Méthode 11. Réussi si : tes deux ensembles sont justes, sans perdre la solution 0.

3°) $3x^2 = 75$ *l'énoncé*

$x^2 = 25$ *on divise par 3*

$x = 5$ ou $x = -5$ *$x^2 = a$ avec $a > 0$: deux solutions*

$S = \{-5\,;5\}$.

Méthode 13. Réussi si : tu donnes les deux solutions, -5 et 5.

4°) Valeur interdite : $x + 1 = 0$ donne $x = -1$. Un quotient est nul si son numérateur est nul, le dénominateur ne l'étant pas.

$2x - 6 = 0$ *le numérateur est nul*

$x = 3$ *$3 \neq -1$: la solution convient*

$S = \{3\}$.

Méthode 14. Réussi si : tu donnes la valeur interdite et $S = \{3\}$.

5°) Valeur interdite : $x-3=0$ donne $x=3$.

$$\frac{2x+1}{x-3}=\frac{3}{1}$$ *on écrit 3 comme une fraction*

$$2x+1=3(x-3)$$ *produit en croix*

$$2x+1=3x-9$$

$$10=x$$ *on retranche $2x$ et on ajoute 9*

$10\neq 3$, donc $S=\{10\}$. Vérification : $\frac{21}{7}=3$.

Méthode 10. Réussi si : tu donnes la valeur interdite et $S=\{10\}$.

Exercice 4 — Trois écritures d'une même fonction *(3 points)*

1°) $E(x)=x^2-6x+9-16$ $(a-b)^2$

$E(x)=\boxed{x^2-6x-7}$ *forme développée*

Méthode 12. Réussi si : ta forme développée est x^2-6x-7.

2°) $E(x)=\big[(x-3)-4\big]\big[(x-3)+4\big]$ a^2-b^2 *avec* $a=x-3$ *et* $b=4$

$E(x)=\boxed{(x-7)(x+1)}$ *forme factorisée*

Méthode 12. Réussi si : ta forme factorisée est $(x-7)(x+1)$.

3°) Pour $E(x)=0$, on prend la forme factorisée :

$(x-7)(x+1)=0$ *produit nul*

$x=7$ ou $x=-1$

$S=\{-1\,;7\}$.

Pour $E(x)=-7$, on prend la forme développée, où les nombres s'éliminent :

$x^2-6x-7=-7$

$x^2-6x=0$ *on ajoute 7*

$x(x-6)=0$ *on factorise*

$x=0$ ou $x=6$

$S=\{0\,;6\}$.

Méthode 12. Réussi si : tes deux ensembles sont justes, et tu as utilisé une forme adaptée.

Exercice 5 — La location de vélos *(2 points)*

1°) Pour x jours : tarif A, $12x$ euros ; tarif B, $56+4x$ euros.

Méthode 15. Réussi si : tes deux expressions sont justes.

2°) $12x=56+4x$ *les deux prix sont égaux*

$8x=56$ *on retranche $4x$*

$x=7$

Les deux tarifs coûtent autant pour 7 jours : $12\times 7=84$, soit 84 €.

Méthode 15. Réussi si : ta phrase donne 7 jours et 84 €.

Exercice 6 — Une aire dans un rectangle *(2 points)*

On a $0\leqslant x\leqslant 8$, car M est sur $[AB]$.

aire de $ABCD=8\times 6=48$

aire de $AMD=\frac{x\times 6}{2}=3x$ *triangle rectangle en A*

aire de $MBCD=48-3x$ *le rectangle moins le triangle*

$48 - 3x = 3 \times 3x$ *« le triple de »*

$48 - 3x = 9x$

$48 = 12x$ *on ajoute* $3x$

$x = 4$ 4 *est bien entre* 0 *et* 8

Il faut placer M à 4 cm de A, c'est-à-dire au milieu de $[AB]$.

Méthode 16. Réussi si : tu exprimes les deux aires en fonction de x, tu poses l'équation et tu trouves $AM = 4$ cm.